ÉCOLE NATIONALE SUPERIÉURE D'ARTS ET METIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Rapport de projet

Gestion de Marathon

Application de bureau de gestion de marathons

Python orienté objet · SQLite3 · Tkinter

Présenté par :

BOUZEKRAOUI Hasnae
Rizki Douae
TAGMOUTI Mariem

Encadré par :

MR. HAIN MUSTAPHA

IAGI

Année universitaire : 2026/2027

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Contexte . . . 3

1.2 Objectifs . . . 3

2 Analyse et Conception **4**

2.1 Analyse des besoins . . . 4

2.1.1 Acteur principal . . . 4

2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation . . . 4

2.1.3 Besoins fonctionnels . . . 6

2.1.4 Besoins non fonctionnels . . . 6

2.2 Conception . . . 6

2.2.1 Modèle de données . . . 6

2.2.2 Diagramme de classes UML . . . 7

3 Présentation fonctionnelle de l'application **8**

3.1 Accueil et navigation générale . . . 8

3.1.1 Tableau de bord . . . 8

3.1.2 Navigation entre les modules . . . 9

3.2 Gestion des coureurs . . . 9

3.2.1 Consultation et recherche des coureurs . . . 9

3.2.2 Création et modification d'une fiche . . . 9

3.3 Gestion des marathons . . . 10

3.3.1 Consultation des éditions . . . 10

3.3.2 Création et modification d'une édition . . . 10

3.4 Inscriptions et suivi des participations . . . 11

3.4.1 Inscription et attribution du dossard . . . 11

3.4.2 Mise à jour du statut et du temps 11
3.5 Classements et historique sportif 12
3.5.1 Consultation du classement 12
3.5.2 Consultation de l'historique d'un coureur 12

Conclusion générale **14**

Chapitre

1 | Introduction

1.1 Contexte

L'organisation d'un marathon implique de suivre un grand nombre d'informations : qui sont les coureurs, à quelle édition de la course ils participent, quel dossard ils portent, s'ils ont terminé ou abandonné, et en combien de temps. Ces informations sont souvent dispersées dans des feuilles de calcul, ce qui favorise les doublons, les incohérences (deux coureurs avec le même dossard, un temps saisi pour un coureur qui a abandonné) et rend difficile la production d'un classement fiable.

1.2 Objectifs

Le projet vise à fournir un outil unique, simple et fiable qui permet de :

— enregistrer et maintenir un répertoire central de coureurs ;

— planifier les différentes éditions d'un marathon ;

— inscrire un coureur à une édition et lui attribuer un dossard unique ;

— suivre l'état de chaque participant et enregistrer son temps final ;

— établir automatiquement les classements et des statistiques de course ;

— consulter l'historique complet d'un coureur au fil des éditions.

Sur le plan technique, le projet est aussi l'occasion de mettre en pratique la programmation orientée objet, la conception d'une base de données relationnelle, la réalisation d'une interface graphique et le travail collaboratif avec Git et GitHub. L'application développée dans le cadre de ce projet s'appelle *RunTrack*.

Chapitre

2 | Analyse et Conception

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Acteur principal

L'utilisateur de *RunTrack* est l'*organisateur* d'une ou plusieurs courses : il saisit les coureurs, crée les éditions, gère les inscriptions le jour J et enregistre les résultats. L'application est mono-poste : la base de données est un fichier local.

2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme présente l'organisateur comme acteur principal et résume ses interactions avec les fonctions essentielles de l'application : gestion des coureurs et des marathons, inscriptions, suivi des statuts et des temps, consultation du classement et historique sportif.

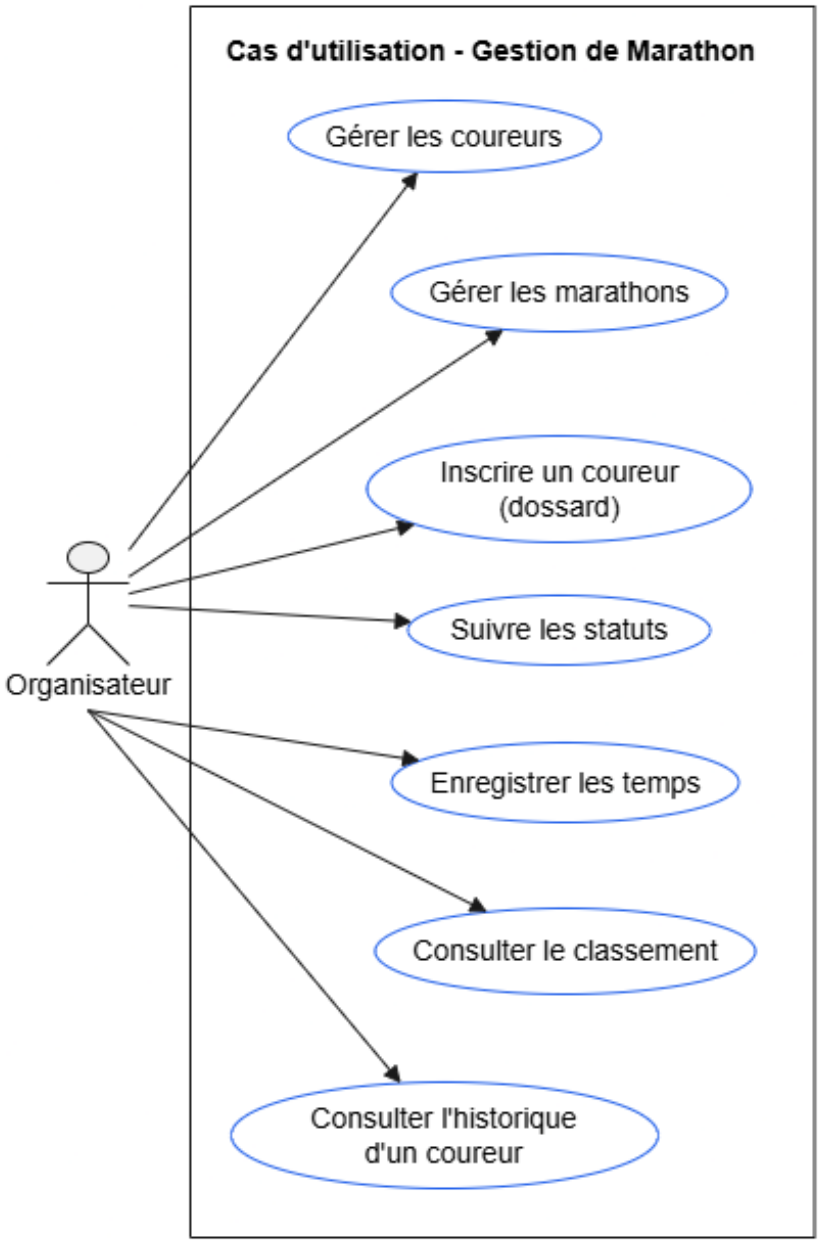


Figure 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'application de gestion de marathon.

2.1.3 Besoins fonctionnels

Table 2.1 – Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
Gestion des coureurs	Créer, modifier, supprimer et rechercher un coureur (nom, prénom, sexe, date de naissance, email)
Planification des marathons	Créer et administrer les éditions (nom de l'événement, date, ville, année)
Inscriptions et dossards	Inscrire un coureur à une édition ; attribuer un dossard unique, automatiquement ou manuellement
Suivi des statuts	Suivre l'état de chaque participant : Inscrit, Terminé, Abandon, Non-partant
Chronométrage et classement	Enregistrer le temps final, classer les arrivées (ex-æquo, filtre par catégorie) et calculer des statistiques
Historique sportif	Consulter toutes les participations d'un coureur et son meilleur temps

2.1.4 Besoins non fonctionnels

— **Fiabilité** : toute saisie est validée ; la base garantit elle-même l'intégrité des données grâce à des contraintes SQL.

— **Ergonomie** : interface claire, messages d'erreur compréhensibles, navigation latérale et raccourcis clavier.

— **Portabilité** : aucune dépendance externe, fonctionnement sous Windows, macOS et Linux.

— **Maintenabilité** : code orienté objet organisé en couches, une responsabilité par classe.

— **Testabilité** : la logique métier est indépendante de l'interface et testable sur une base en mémoire.

2.2 Conception

2.2.1 Modèle de données

Le modèle relationnel comporte trois tables. `PARTICIPATIONS` est la table d'association entre un coureur et un marathon : elle porte en plus le dossard, le temps final et le statut.

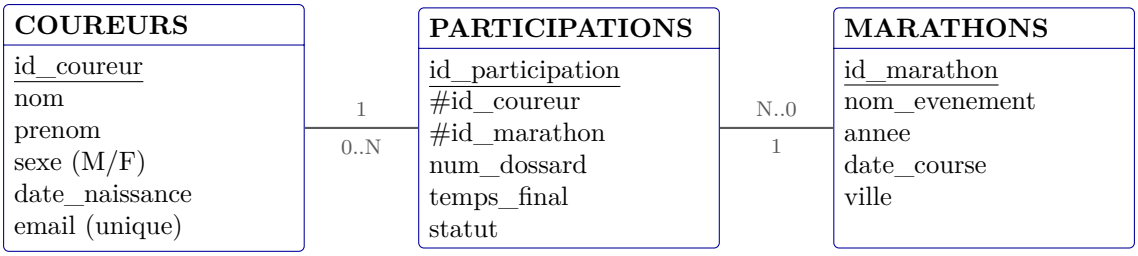


Figure 2.2 – Schéma relationnel (souligné : clé primaire ; # : clé étrangère)

2.2.2 Diagramme de classes UML

Le diagramme ci-dessous présente les trois classes principales de données, leurs attributs et les cardinalités de leurs associations : un coureur peut avoir plusieurs participations, et un marathon peut également en regrouper plusieurs.

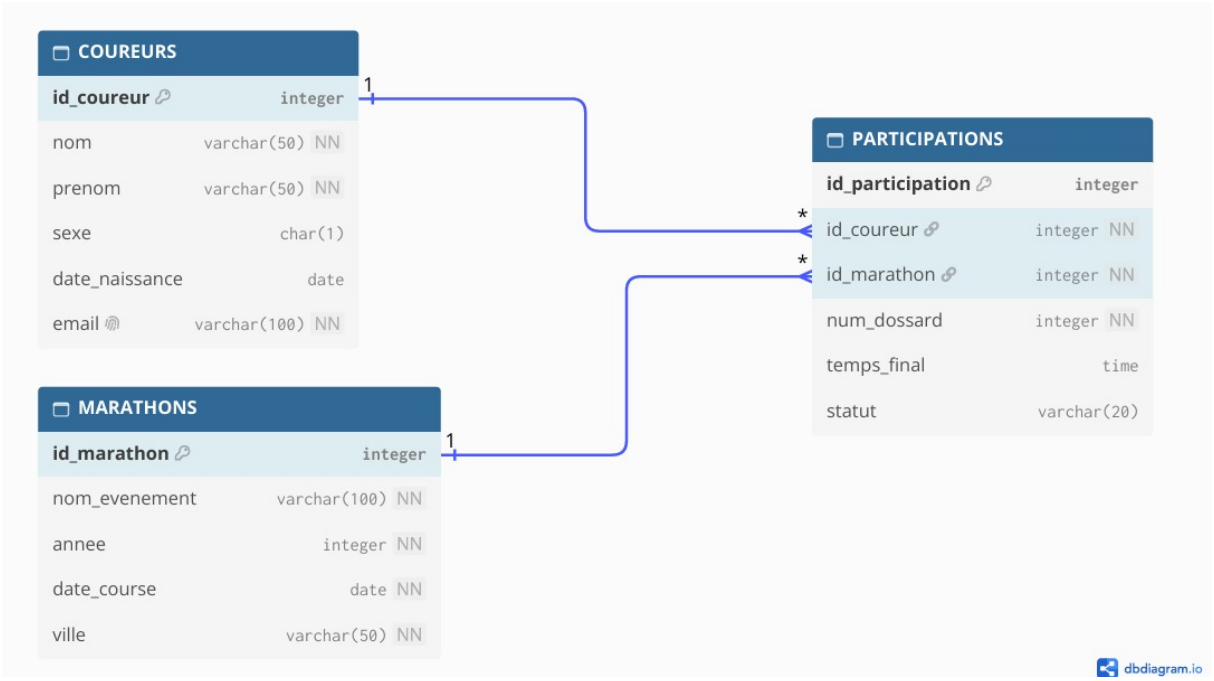


Figure 2.3 – Diagramme UML des classes du modèle de données.

Chapitre

3 Présentation fonctionnelle de l'application

Ce chapitre présente le fonctionnement de *RunTrack*, l'application de bureau de gestion de marathons, à travers le parcours de son utilisateur.

3.1 Accueil et navigation générale

3.1.1 Tableau de bord

Description fonctionnelle : le tableau de bord constitue l'écran d'accueil de l'application. Il donne une vue d'ensemble des activités et permet d'accéder rapidement aux principaux modules.

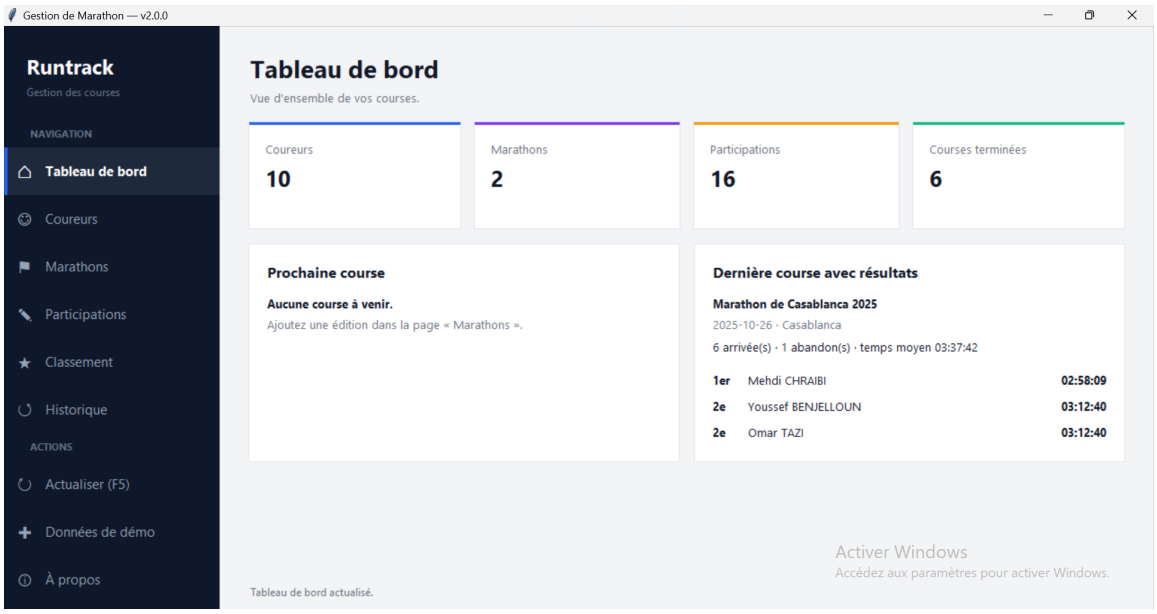


Figure 3.1 – Tableau de bord : indicateurs et dernières informations sur les courses.

Fonctionnement : l'organisateur consulte les informations principales, puis ouvre le module souhaité depuis la navigation de l'application.

Résultat attendu : l'utilisateur repère rapidement les fonctions disponibles et accède aux données de gestion des courses.

3.1.2 Navigation entre les modules

Description fonctionnelle : la navigation permet de passer d'un module à l'autre, comme les coureurs, les marathons, les participations, les classements et l'historique.

La barre latérale visible dans la figure 3.1 permet de passer directement d'un module à l'autre.

Fonctionnement : l'organisateur sélectionne le module correspondant à la tâche à réaliser ; l'application affiche alors la page associée.

3.2 Gestion des coureurs

3.2.1 Consultation et recherche des coureurs

Description fonctionnelle : ce module affiche les fiches des coureurs et permet de retrouver un profil à partir des informations disponibles, notamment le nom, le prénom ou l'adresse électronique.

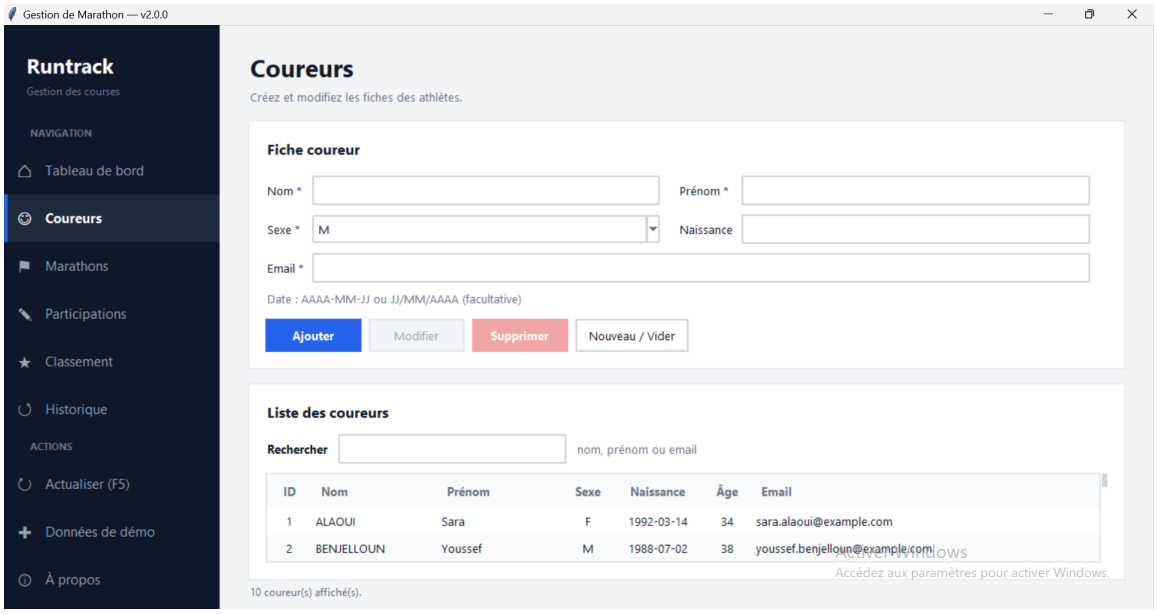


Figure 3.2 – Gestion des coureurs : formulaire, recherche et liste des fiches.

Résultat attendu : l'organisateur peut consulter rapidement les profils enregistrés et sélectionner un coureur pour afficher ou modifier sa fiche.

3.2.2 Création et modification d'une fiche

Description fonctionnelle : la fiche regroupe les informations personnelles nécessaires à la gestion sportive du coureur. L'organisateur peut ajouter une fiche, la modifier ou la supprimer lorsque les règles de gestion le permettent.

Le formulaire de création et de modification est présenté dans la figure 3.2.

Fonctionnement : les champs sont renseignés puis validés par l'application avant l'enregistrement.

Résultat attendu : les informations valides sont enregistrées et apparaissent dans la liste des coureurs.

3.3 Gestion des marathons

3.3.1 Consultation des éditions

Description fonctionnelle : ce module présente les éditions des marathons avec leur nom, leur année, leur date et leur ville.

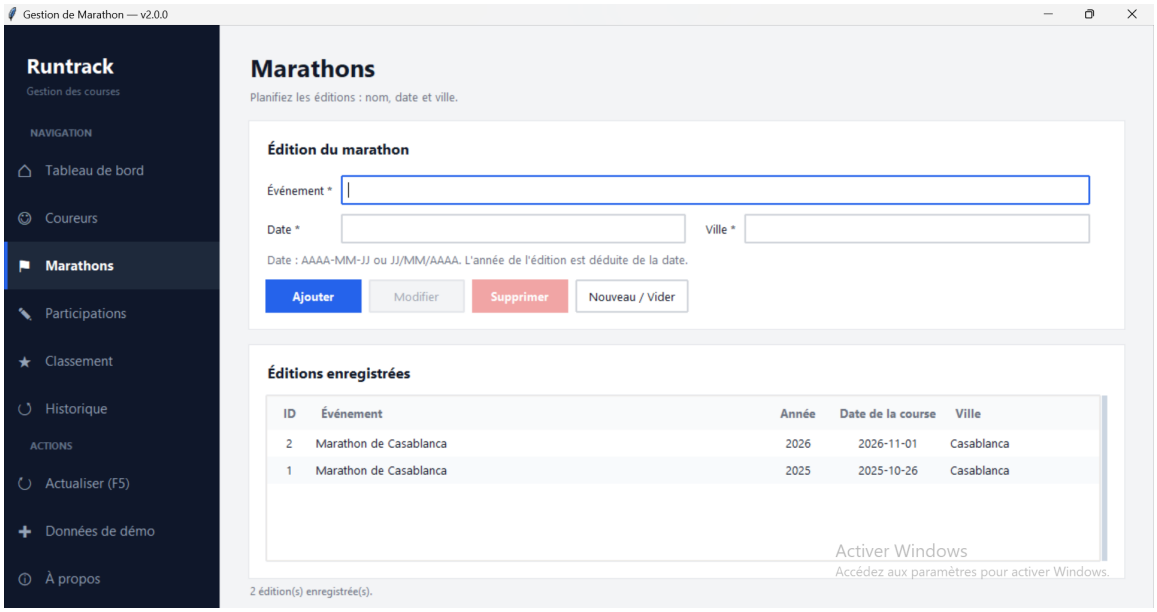


Figure 3.3 – Gestion des marathons : formulaire et liste des éditions enregistrées.

3.3.2 Création et modification d'une édition

Description fonctionnelle : l'organisateur peut créer une édition et mettre à jour ses informations. La date de course et l'année doivent rester cohérentes.

Le formulaire et les éditions enregistrées sont visibles dans la figure 3.3.

Résultat attendu : chaque édition est disponible pour les inscriptions et le suivi de ses participants.

3.4 Inscriptions et suivi des participations

3.4.1 Inscription et attribution du dossard

Description fonctionnelle : l'organisateur choisit une édition et un coureur, puis l'inscrit à la course. Le dossard peut être attribué automatiquement ou saisi manuellement.

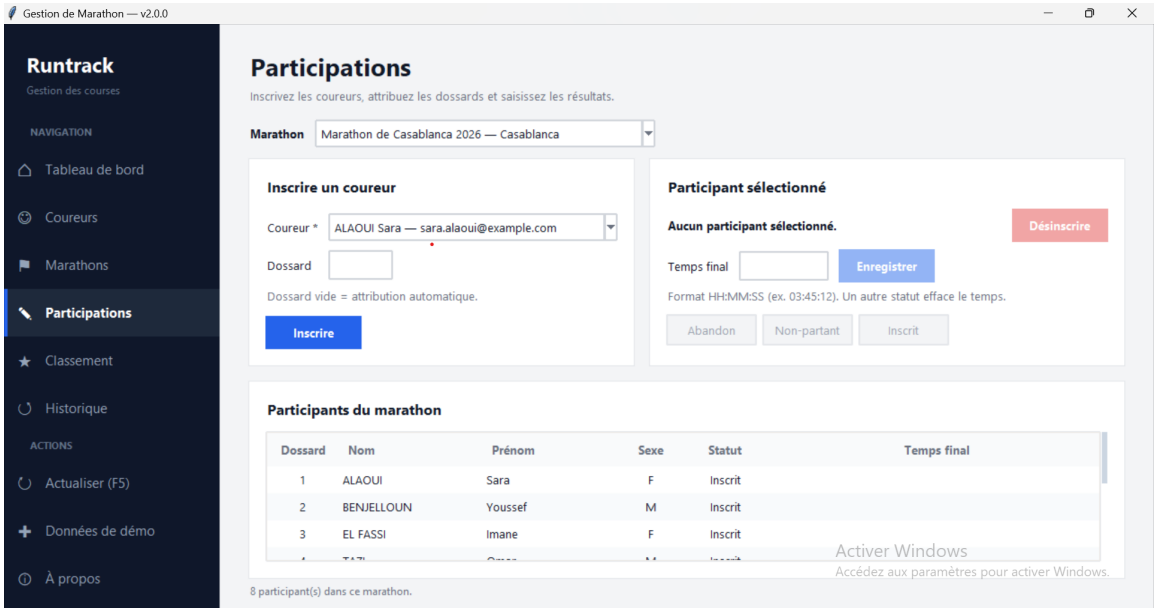


Figure 3.4 – Participations : inscription, attribution du dossard et suivi des participants.

Résultat attendu : la participation est enregistrée une seule fois pour le coureur et l'édition, avec un dossard unique dans cette course.

3.4.2 Mise à jour du statut et du temps

Description fonctionnelle : le module permet de suivre le statut du participant — inscrit, terminé, abandon ou non-partant — et de saisir son temps final lorsqu'il a terminé la course.

Les commandes de mise à jour des statuts et de saisie du temps final apparaissent également dans la figure 3.4.

Fonctionnement : l'organisateur sélectionne une participation, met à jour son statut et, si nécessaire, enregistre le temps final au format prévu.

Résultat attendu : le statut et le temps restent cohérents ; un temps final est associé uniquement à une participation terminée.

3.5 Classements et historique sportif

3.5.1 Consultation du classement

Description fonctionnelle : le classement présente les participants d'une édition selon leur temps final. Les ex-æquo partagent le même rang.

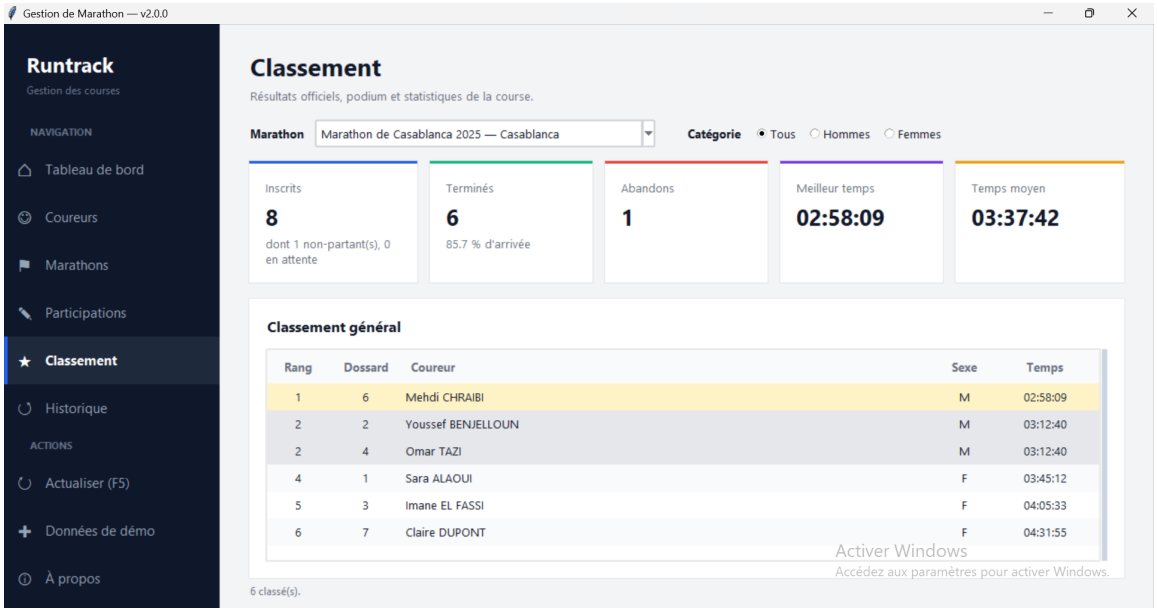


Figure 3.5 – Classement général, indicateurs de résultats et filtre par catégorie.

Résultat attendu : l'organisateur obtient un classement lisible et peut consulter les résultats de la course.

3.5.2 Consultation de l'historique d'un coureur

Description fonctionnelle : l'historique regroupe les participations d'un coureur au fil des éditions et permet de consulter ses résultats sportifs.

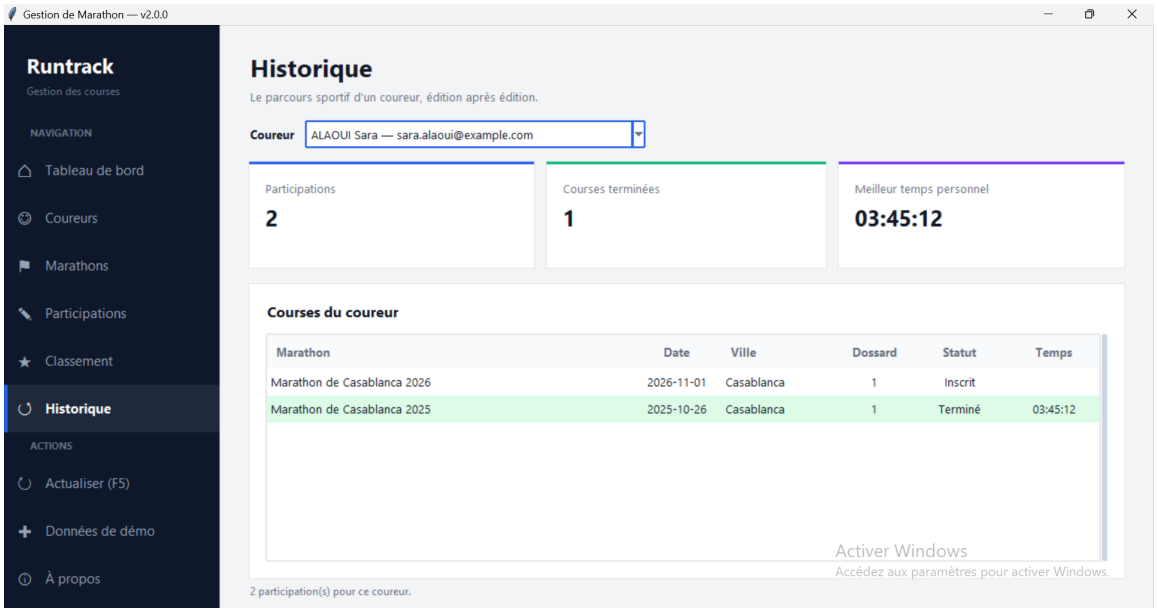


Figure 3.6 – Historique sportif : participations, courses terminées et meilleur temps personnel.

Résultat attendu : l'organisateur consulte les participations passées et les performances du coureur.

Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir *RunTrack*, une application de bureau destinée à simplifier la gestion d'un marathon et de ses différentes éditions. Elle centralise les informations relatives aux coureurs, aux courses et aux participations, tout en facilitant le suivi des dossards, des statuts, des temps, des classements et de l'historique sportif.

À travers ce projet, nous avons pu renforcer nos compétences en analyse des besoins, conception UML, modélisation d'une base de données relationnelle, développement de l'interface graphique avec Tkinter et développement de la logique métier avec Python et SQLite. La réalisation de cette application de gestion de marathons nous a également permis de mieux comprendre l'importance de l'organisation du code, de la fiabilité et de l'intégrité des données, de l'ergonomie ainsi que de la séparation entre les différentes couches d'une application.

Le travail de groupe, soutenu par l'utilisation de Git et GitHub, a également joué un rôle important dans la réalisation du projet. Ces outils ont facilité la répartition et la coordination des tâches, le suivi des modifications et la centralisation des contributions. Cette expérience a montré qu'une bonne communication et une organisation commune sont essentielles pour mener un projet collectif à bien.

Des évolutions pourront être envisagées, notamment l'export des résultats, la génération de rapports de course et la mise en place d'outils de sauvegarde et de restauration des données. Ces améliorations prolongeraient le travail réalisé tout en répondant à de nouveaux besoins des organisateurs.